

Лабораторная работа 16

Статические и динамические библиотеки. Утилита `make`. Правила сборки

1. Создать статическую и динамическую библиотеку для работы с точками плоскости. В библиотеке предусмотреть реализацию функций: вычисление расстояния между двумя точками, вычисление площади треугольника по координатам вершин, принадлежность точки окружности с заданным центром и радиусом, определение пересечения двух отрезков. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
2. Создать статическую и динамическую библиотеку работы с массивом. В библиотеке предусмотреть реализацию функций: поиск n максимальных (минимальных) элементов, удаление указанного элемента, сортировка массива методом быстрой сортировки. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
3. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: сложение, умножение матриц (классический алгоритм), вычисление определителя. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
4. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую

следующие функции: решения СЛАУ методом Гаусса, методом Жордана-Гаусса. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.

5. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: вычисления обратной матрицы методом Гаусса, методом Жордана-Гаусса. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
6. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: сортировка методом пузырька, быстрая сортировка, поиск элемента в массиве. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
7. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: сортировка методом пузырька, сортировка вставкой, сортировка выбором, быстрая сортировка. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
8. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции решения трансцендентных уравнений: метод половинного деления, хорд, касательных, секущих, простой итерации. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
9. Создать статическую и динамическую библиотеку нахождения кор-

ней полинома. В библиотеке преализовать метод Мюллера и метод Ньютона (секущих). Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.

10. Создать статическую и динамическую библиотеку нахождения корней кубического уравнения методом Кардано, с помощью тригонометрических формул Виета и модифицированным алгоритмом Виета. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
11. Создать статическую и динамическую библиотеку, в которой реализован перевод чисел в их машинное представление. В библиотеке предусмотреть функции перевода целых и вещественных чисел с заданной длиной ячейки в машинное представление и обратно. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
12. Создать статическую и динамическую библиотеку, вычисляющую некоторые характеристики квадратных матриц. В библиотеке предусмотреть следующие функции: вычисление определителя матрицы, обратной матрицы, следа матрицы, седловой точки. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
13. Создать статическую и динамическую библиотеку для работы со стеком. В библиотеке предусмотреть реализацию функций: инициализация стека, добавление элемента в стек, извлечение элемента из стека, очистка стека. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления

объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.

14. Создать статическую и динамическую библиотеку математических функций: вычисление факториала числа, вычисление числа Фибоначчи по его порядковому номеру, проверка числа на простоту (палиндром), вычисление наибольшего общего делителя для пары чисел. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
15. Создать статическую и динамическую библиотеку, в которой реализовано решение задачи интерполяции (канонический полином, полином Ньютона, полином Лагранжа). Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
16. Создать статическую и динамическую библиотеку, в которой реализовано решение задачи интерполяции (линейный и кубический сплайн). Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
17. Создать статическую и динамическую библиотеку, в которой реализован метод наименьших квадратов. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
18. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: умножение матриц, используя классический и блочный алгоритм. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных

файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание сборки и использования библиотеки в формате `markdown`.

19. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: умножение матриц, используя классический алгоритм и алгоритм Штрассена. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание сборки и использования библиотеки в формате `markdown`.
20. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: решения СЛАУ методами простой итерации и Зейделя. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание сборки и использования библиотеки в формате `markdown`.
21. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: решения СЛАУ методом Гаусса и методом прогонки. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание сборки и использования библиотеки в формате `markdown`.
22. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: решения СЛАУ градиентными методами. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание сборки и использования библиотеки в формате `markdown`.
23. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую функции численного решения дифференциальных уравнений: метод Эйлера, модифицированный метод Эйлера, метод Рунге-Кутты. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо

отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.

24. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую функции численного решения дифференциальных уравнений: метод Рунге-Кутты, метод Адамса, метод Милна. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
25. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую функции численного решения систем дифференциальных уравнений: метод Эйлера, модифицированный метод Эйлера, метод Рунге-Кутты. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
26. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую функции численного решения систем дифференциальных уравнений: метод Рунге-Кутты, метод Адамса, метод Милна. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
27. Создать статическую и динамическую библиотеку работы с файлами. В библиотеке предусмотреть реализацию функций: подсчет количества элементов в файле, поиск заданного элемента в файле, создание копии файла, объединение содержимого двух файлов. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.